data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

(4) Dado o PVI

$$\begin{cases} y'(t) = y - 2t \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

com solução exata $y(t) = -e^t + 2t + 2$, calcule $y(1)$ usando o método de Euler, com $h = 0,5$.

$t_0 = 0$

$y_0 = y(t_0) = y(0) = 1$

$t_1 = t_0 + h = 0 + 0.5 = 0,5$

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(t_k, y_k)$$

$$y_{0+1} = y_0 + h \cdot f(t_0, y_0)$$ ↳ com $t_0 = 0$ e $y(0) = 1$

$y_1 = 1 + 0,5 \cdot f(0,1)$ ↳ Substitui valores em $y'(t)$

$y_1 = 1 + 0.5 \left[ 1 - 2(0) \right]$

$y_1 = 1 + (0.5 \times 1)$

$y_1 = 1,5$

Agora com $t_1 = 0,5$ e $y(0,5) = 1,5$

$$y_{1+1} = y_1 + h \cdot f(t_1, y_1)$$

$y_2 = 1.5 + 0,5 \cdot f(0,5; 1,5)$

$y_2 = 1.5 + 0.5 \left[ 1,5 - 2(0,5) \right]$

$y_2 = 1.5 + 0.5 [0,5]$

$y_2 = 1,5 + 0,25 = \boxed{1,75}$

Digitalizado com CamScanner